



南京林业大学
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

课程： 信号与系统

李 浩 翔

南京林业大学信息学院

hqli@njfu.edu.cn





本课程适用专业
通信与信息工程、自动控制、电子信息、自动化
等专业

本课程性质
专业基础课

先修课

《高等数学》

《线性代数》

《复变函数》

《电路分析基础》

后续课程

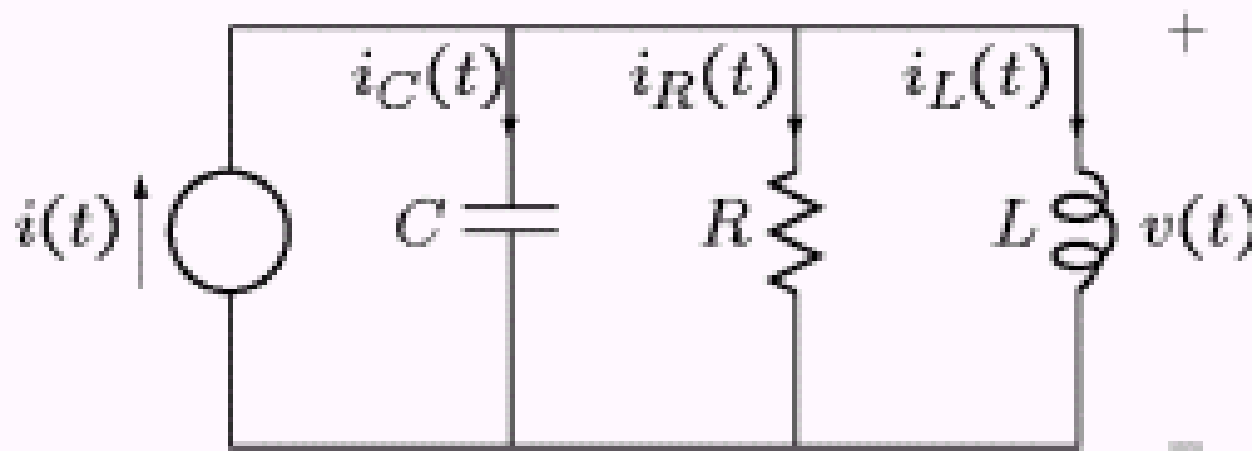
《通信原理》

《数字信号处理》

.....

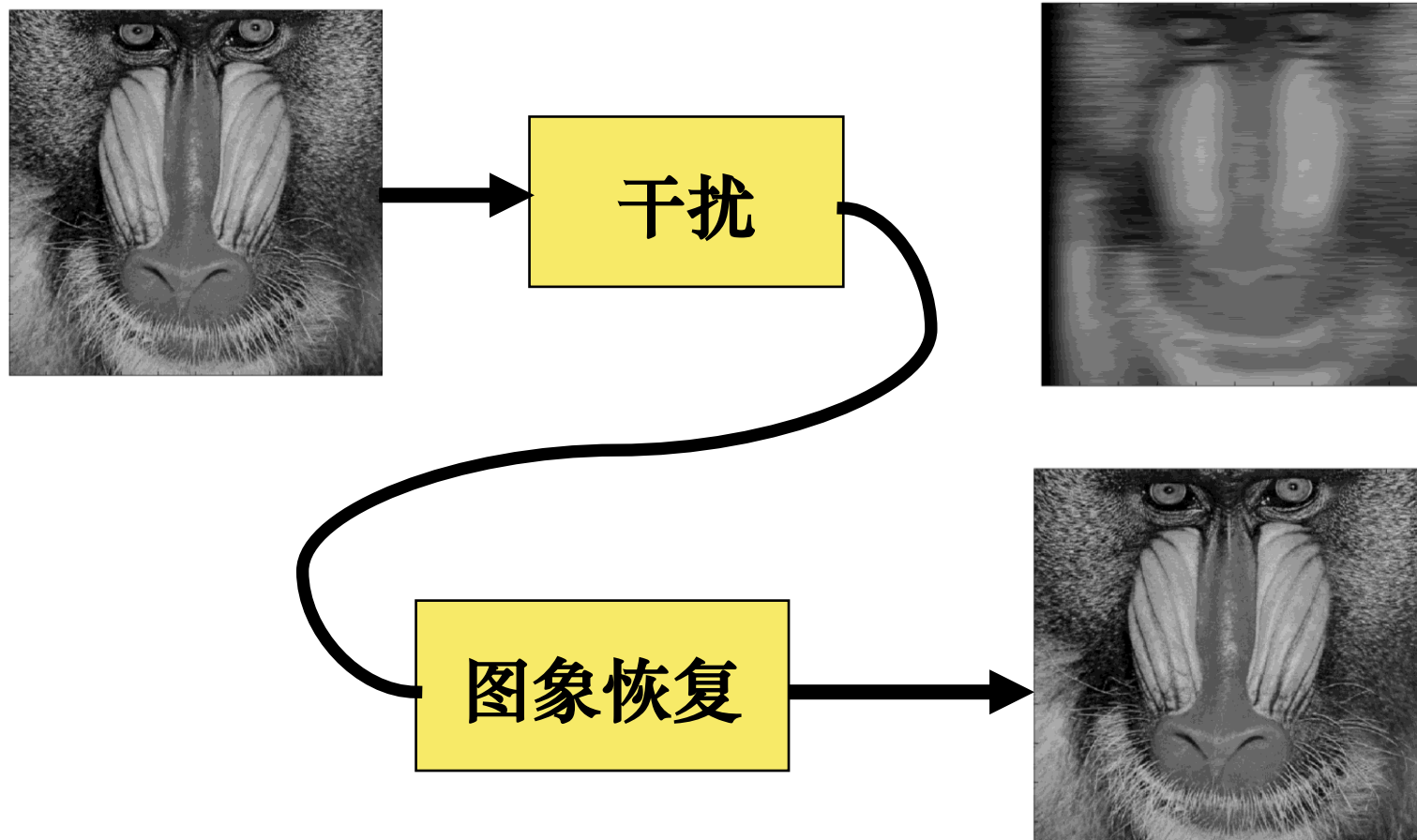
信号与系统分析的主要应用领域:

电路设计



$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau .$$

图像处理

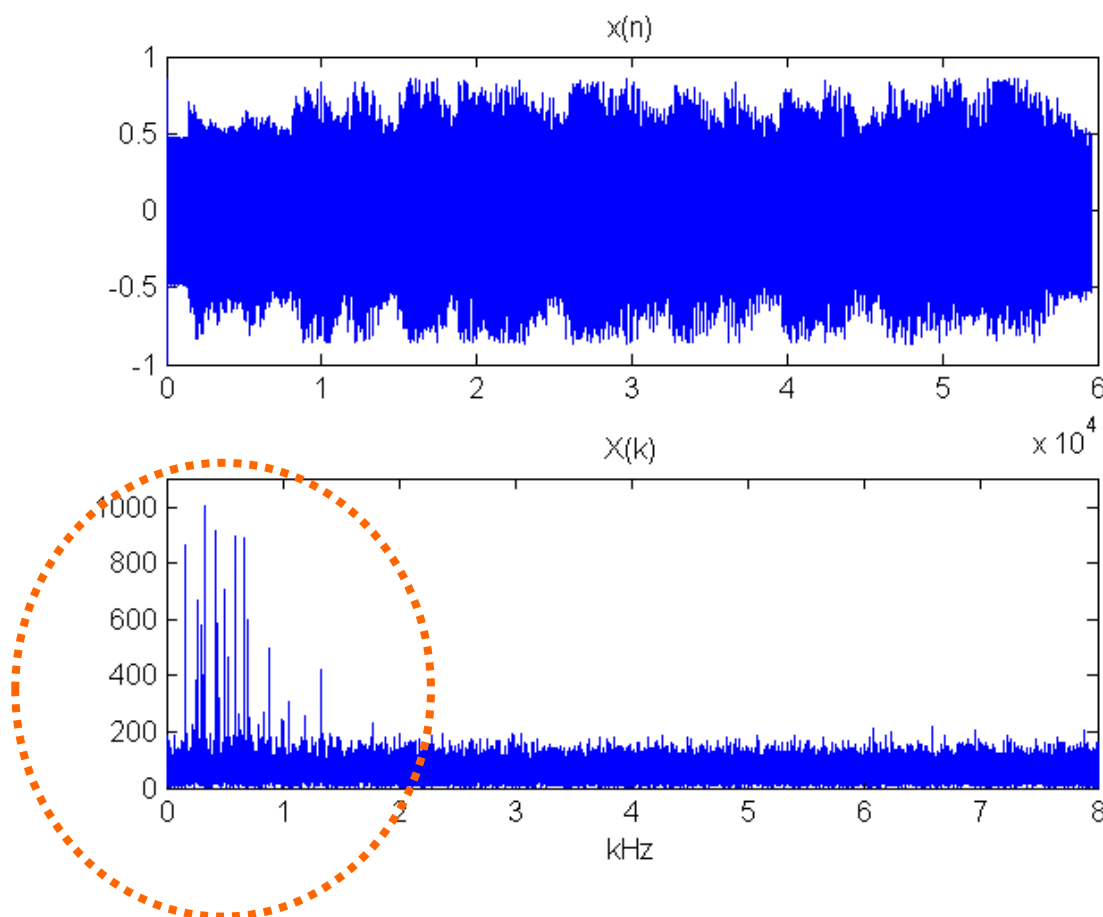


降噪:

- 一段音乐中夹杂着噪声，严重影响收听质量。
- 噪声污染后的信号及其频谱。



05_03_noisy.wav



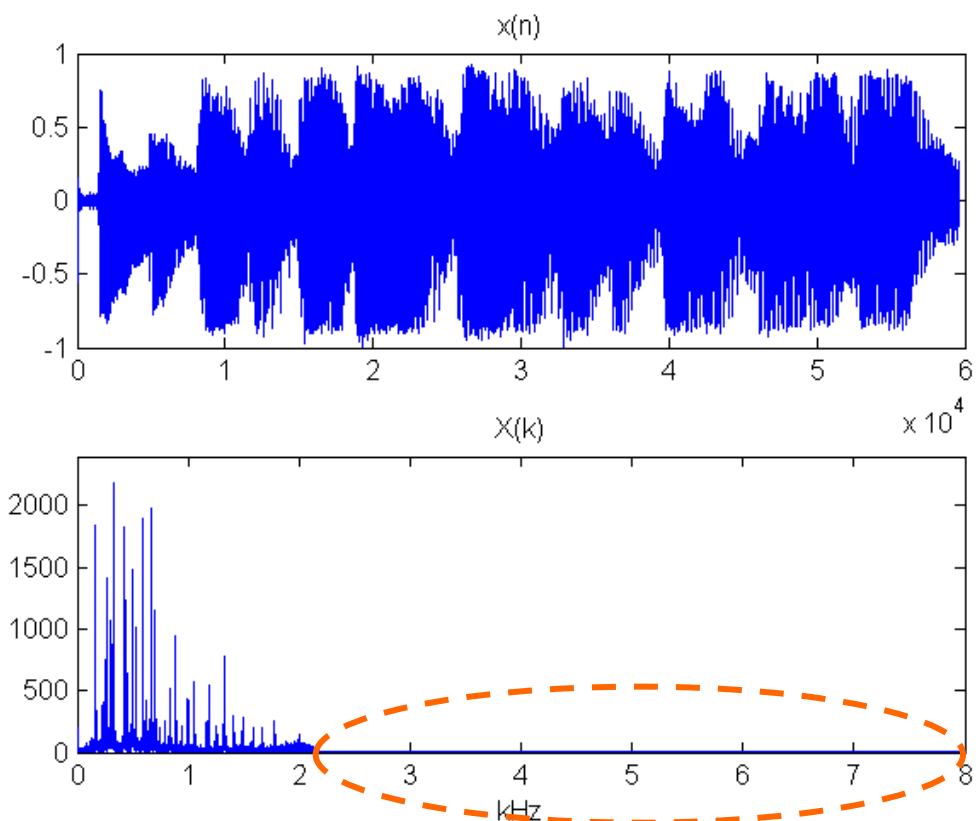
原始信号

FT

信号频谱

降噪效果

- 滤波后信号几乎听不到噪声，但有点压抑，高频被滤除的缘故。
- 若噪声在所有频率上，则不可能不损伤信号而滤除噪声。



05_03_noisy.wav

滤波后信号



FT

滤波后信号频谱

- 与《电路分析》比较，更抽象，更一般化；
- 应用**数学知识**较多，用数学工具分析物理概念；

常用数学工具：

微分、积分(定积分、无穷积分、变上限积分)

线性代数

微分方程

傅里叶级数、傅里叶变换、拉氏变换

差分方程求解， z 变换

- 注重物理概念与数学分析之间的对照，不要盲目计算；
- 注意分析结果的物理解释，各种参量变动时的物理意义及其产生的后果；
- 同一问题可有多种解法，应寻找最简单、最合理的解法，比较各方法之优劣；
- 在学完本课程相当长的时间内仍需要反复学习本课程的基本概念。

教学内容可以简单概括为：**两种系统，两类方法，三大变换。**

两种系统是指本门课程研究的系统，按照其处理的对象而言可以分为**连续时间系统**和**离散时间系统**两种；

两类方法是指课程使用的分析方法，可以分为**时域分析方法**和**变换域分析方法**两类；

三大变换指其中变换域分析方法使用的三种变换，即**傅里叶变换**，**拉普拉斯变换**和**Z变换**。

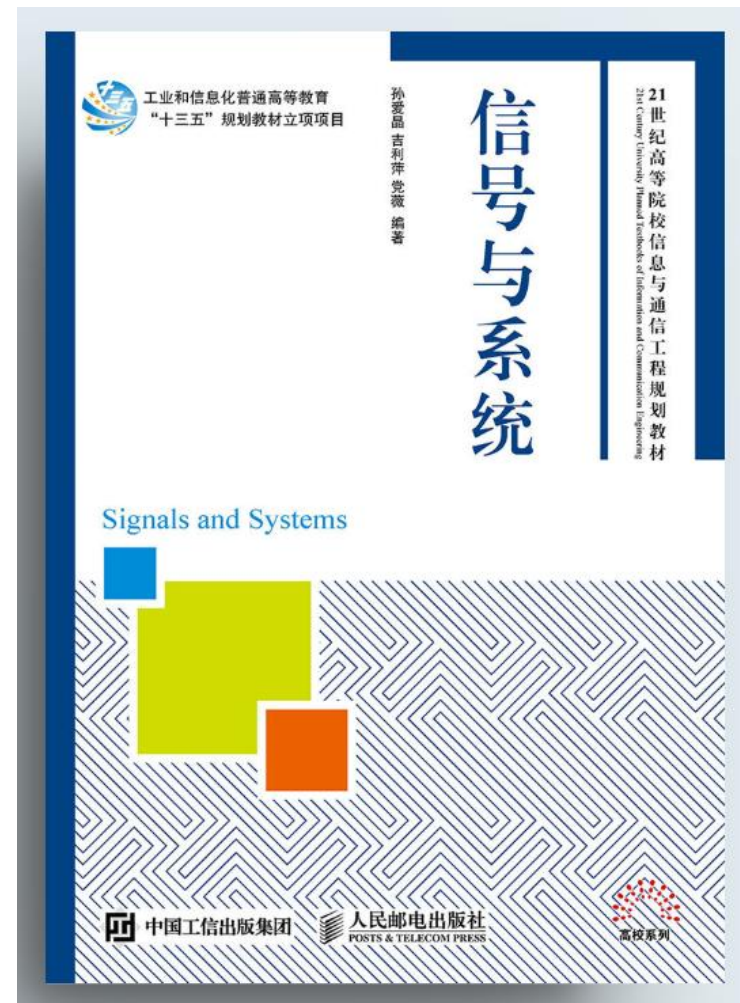
在我们选用的教材中采用**先连续后离散，先时域后变换域**的结构展开教学。

(1) 掌握信号与系统分析的基本概念、基本理论与分析方法

(2) 灵活应用所学习的理论与方法解决各种相关的问题

要做到：理解概念、掌握方法、多做多练、融会贯通。
为此，必须认真地完成一定数量的习题；认真把握各个教学环节，充分利用答疑时间，及时解决学习中的疑难问题。

- 孙爱晶，吉利萍，党薇等，信号与系统，人民邮电出版社，2015.09
- 郑君里，应启珩，杨为理等，信号与系统（第三版）上册，高等教育出版社，2011.02
- 吴大正，杨林耀，张永瑞等，信号与线性系统分析（第4版），高等教育出版社，2005.08
-



- 批改；
- 做题要求抄写题目（**不要抄错题**）；
- 表题工整，图、标用尺画；
- **三次不交作业**的学生将不得参加考试；
- 作业成绩和平时表现将记入总分（20%）。

课程总评成绩=期末考试60%+平时作业及表现20%+期中考试20%